这道题是考研数学中非常典型的**多元复合函数求二阶混合偏导数**，满分 9 分。

它有两个关键考点：

1. **复合函数求偏导数**：使用链式法则，特别注意里面的函数也要继续求导。
2. **可导函数在极值点处导数为零**：题目告诉我们 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，意味着 $g'(1)=0$。

这道题看起来复杂，但只要掌握链式法则，就能一步一步求出来。

一、整理题目条件

已知：

$$z=f(xy,yg(x))$$

令：

$$\boxed{\begin{cases}u=xy\\v=yg(x)\end{cases}}$$

则：

$$z=f(u,v)$$

因为 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，且可导，所以：

$$\boxed{g'(1)=0}$$

又因为：

$$g(1)=1$$

所以当 $x=1,y=1$ 时：

$$u=xy=1$$

$$v=yg(x)=1$$

即：

$$\boxed{(u,v)=(1,1)}$$

注意：题目没有给出 f 的具体表达式，所以最终答案需要用 f 的偏导数表示。

二、求一阶偏导数

题目要求：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

按照通常约定，先对 y 求偏导，再对 x 求偏导。

第一步：先对 y 求偏导

由链式法则：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_1(u,v)\frac{\partial u}{\partial y} + f_2(u,v)\frac{\partial v}{\partial y}$$

其中：

$$u = xy$$

所以：

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x$$

另外：

$$v = yg(x)$$

对 y 求偏导时，x 看作常数，因此：

$$\frac{\partial v}{\partial y} = g(x)$$

代入：

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = xf_1(u,v) + g(x)f_2(u,v)}$$

这里：

- f_1：函数 f 对第一个变量 u 的偏导。
- f_2：函数 f 对第二个变量 v 的偏导。

三、继续对 x 求偏导

现在要求：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[xf_1(u,v)+g(x)f_2(u,v)\right]$$

分成两部分处理。

第一部分：对 $xf_1(u,v)$ 求导

利用乘积求导法则：

$$\frac{\partial}{\partial x}[xf_1(u,v)]=f_1(u,v)+x\frac{\partial f_1(u,v)}{\partial x}$$

注意，$f_1(u,v)$ 仍然是复合函数，需要继续使用链式法则：

$$\frac{\partial f_1}{\partial x}=f_{11}\frac{\partial u}{\partial x}+f_{12}\frac{\partial v}{\partial x}$$

分别求：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=y$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=yg'(x)$$

因此：

$$\frac{\partial f_1}{\partial x}=yf_{11}+yg'(x)f_{12}$$

代回：

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x}[xf_1]=f_1+xyf_{11}+xyg'(x)f_{12}}$$

第二部分：对 $g(x)f_2(u,v)$ 求导

同样利用乘积求导法则：

$$\frac{\partial}{\partial x}[g(x)f_2] = g'(x)f_2 + g(x)\frac{\partial f_2}{\partial x}$$

利用链式法则：

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = f_{21}\frac{\partial u}{\partial x} + f_{22}\frac{\partial v}{\partial x}$$

代入：

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = yf_{21} + yg'(x)f_{22}$$

因此：

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x}[g(x)f_2] = g'(x)f_2 + yg(x)f_{21} + yg(x)g'(x)f_{22}}$$

四、合并并代入条件

把两部分相加：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = f_1 + xyf_{11} + xyg'(x)f_{12} \\ + g'(x)f_2 + yg(x)f_{21} \\ + yg(x)g'(x)f_{22}\end{aligned}$$

现在代入：

$$\begin{cases}x = 1 \\ y = 1 \\ g(1) = 1 \\ g'(1) = 0\end{cases}$$

所有包含 $g'(1)$ 的项全部消失！

得到：

$$\boxed{\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(1,1)} = f_1(1,1) + f_{11}(1,1) + f_{21}(1,1)}$$

因为 f 具有二阶连续偏导数，所以：

$$f_{21} = f_{12}$$

因此最终答案为：

$$\boxed{\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(1,1)} = f_1(1,1) + f_{11}(1,1) + f_{12}(1,1)}$$

五、考场快速解法（建议记住）

其实这道题不需要展开那么多步骤，考试时可以这样写：

由 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值且可导，得：

$$g'(1) = 0$$

令 $u = xy,\ v = yg(x)$，则：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x f_1 + g(x) f_2$$

继续对 x 求偏导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_1 + x(y f_{11} + y g' f_{12}) \\ &\quad + g' f_2 + g(y f_{21} + y g' f_{22})\end{aligned}$$

代入 $x = y = 1,\ g(1) = 1,\ g'(1) = 0$，得：

$$\boxed{\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(1,1)} = f_1(1,1) + f_{11}(1,1) + f_{12}(1,1)}$$

这就是比较标准的考研大题书写形式。

六、这类题你应该掌握的模板

以后遇到：

$$z = f(u(x,y), v(x,y))$$

要记住：

一阶偏导公式：

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 u_x + f_2 v_x}$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = f_1 u_y + f_2 v_y}$$

二阶混合偏导公式：

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = {} & f_{11} u_x u_y \\ & + f_{12}(u_x v_y + v_x u_y) \\ & + f_{22} v_x v_y \\ & + f_1 u_{xy} + f_2 v_{xy}\end{aligned}}$$

其中使用了二阶混合偏导连续的条件 $f_{12} = f_{21}$。

这道题还有一个非常值得注意的技巧：

遇到“某函数在某点取得极值”，一定要立刻想到该点的一阶导数等于零（前提是可导且为内点）。

本题的 $g'(1) = 0$ 就是用来消掉大量复杂项的。

对你现在的复习来说，建议把这道题归入：

「多元复合函数二阶偏导 + 极值点导数为零」

这是步骤固定、很适合通过反复练习掌握的题型。